

Nom :
Prénom :
Classe :

n°

Date :

Devoir - Mars 2023

.../45

Sur feuille à entête

Question 1

8

Effectue.

a) $4 + 5 \cdot 7 - 13$

e) $1^9 + 3^3 - 30 + 13$

b) $(-3 + 10) \cdot 2^3$

f) $-10 + (-5) + (7 - 13)$

c) $(8 + (-3))^2 - 120$

g) $45 : 9 \cdot 3$

d) $-4 + (-2) - (-7)$

h) $-9 - 13 + 2 \cdot (-5 + 7)$

Question 2

6

Complète avec le vocabulaire adéquat : diviseur, multiple.

a) 33 est un 3

c) 0 est un 7

e) 1 est un 9

b) 5 est un 15

d) 4 est un 1

f) 8 est un 8

Question 3

4

Trouve le PGCD et le PPCM des nombres suivants. Laisse ta démarche visible.

a) 210 et 300

b) 7 et 15

c) 350 et 700

d) 15 et 144

Question 4

8

Réduis au maximum.

a) $3a + 2b - 50a$

e) $5x + (2x - 3)$

b) $2(10x + 3) - (24x - 2)$

f) $(5a + 2b) - (-3b + 8a)$

c) $3a \cdot (-5a^2b)$

g) $5a(a - 6) + 2a^2$

d) $-2xy^3 \cdot 5x^3 - 2x^2 \cdot 7x^2y^3$

h) $3x + 5y - 10xy$

Question 5**4**

Marlène possède une piscine divisée en trois bassins. Le fond du premier est peint en bleu et représente $\frac{1}{10}$ de sa piscine. Le fond du deuxième est peint en rose et représente $\frac{2}{7}$ de sa piscine. Le troisième bassin a un fond multicolore et représente $\frac{2}{6}$ de ce qu'il reste.

- a) Quelle fraction de la piscine de Marlène est peinte en multicolore ?
- b) Quelle fraction de la piscine de Marlène reste-t-il (et pourra être peinte en vert) ?

Question 6**8**

Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $4 + \frac{3}{4}$

e) $\left(\frac{3}{8} + \frac{-7}{2}\right) \cdot \frac{15}{12}$

b) $\frac{-15}{13} \cdot \frac{-39}{45}$

f) $\frac{1}{3} - 8 + \frac{-4}{16}$

c) $\frac{5}{7} - \frac{18}{15}$

g) $\frac{-9}{54} + \frac{-72}{8} \cdot \frac{-32}{27}$

d) $-\frac{-27}{45} - 0,5$

h) $1,6 + \frac{3}{5} - \left(\frac{5}{15}\right)^3$

Question 7**3**

Que doit être la valeur de $\bullet$ pour que $358\bullet$ soit un nombre divisible par 12 ? Laisse tes étapes visibles.

Question 8**2**

5 élèves dans la classe de Marion (24 élèves) viennent en marchant à l'école. Quel pourcentage cela représente-t-il ? Laisse ta démarche visible et arrondis au dixième près si besoin.

Question 9**2**

Réduis au maximum. Laisse tes étapes visibles.

a) $\frac{-2x^3y^5}{8x^2y^9} \cdot \frac{-16x^3y}{7}$

b) $\frac{3}{5} - \frac{a+2}{4}$